

GUIDE D'IMPLANTATION DES NOTIFICATIONS WEB PUSH — MUZAN SERVICE

Objectif

Envoyer des notifications système aux utilisateurs et aux administrateurs, même quand l'application est en arrière-plan, avec Web Push et VAPID.

■■ Important — Sécurité

Ne jamais mettre VAPID_PRIVATE_KEY dans un chat, GitHub ou le frontend. La clé privée doit rester exclusivement dans les variables secrètes du serveur.

1. INSTALLATION BACKEND

Dans le dossier backend :

```
pnpm add web-push
pnpm add -D @types/web-push
```

2. CLÉS VAPID

Générer une seule paire de clés VAPID avec la commande suivante :

```
node -e "const w=require('web-push'); console.log(w.generateVAPIDKeys())"
```

Ajouter ensuite les résultats dans les variables secrètes du serveur :

```
VAPID_PUBLIC_KEY=<clé publique générée>
VAPID_PRIVATE_KEY=<clé privée générée>
VAPID_CONTACT=mailto:admin@example.com
```

3. BACKEND — MODULE PUSH

Créer le fichier **src/lib/pushNotifications.ts** :

```
import webpush from "web-push";

let initialized = false;

function initPush() {
  if (initialized) return;
  const publicKey = process.env.VAPID_PUBLIC_KEY;
  const privateKey = process.env.VAPID_PRIVATE_KEY;
  if (!publicKey || !privateKey) return;
  webpush.setVapidDetails(
    process.env.VAPID_CONTACT ?? "mailto:admin@example.com",
    publicKey,
    privateKey
  );
  initialized = true;
}

export interface PushMessage {
  title: string;
  body: string;
  data?: Record<string, unknown>;
}

function parseSubscription(token: string | null | undefined) {
  if (!token) return null;
  try {
    const value = JSON.parse(token);
    return value?.endpoint ? value : null;
  } catch {}
}
```

Suite du module

Le code fourni s'arrête après la validation de l'abonnement. La suite devra notamment gérer l'envoi avec **webpush.sendNotification()**, les erreurs d'abonnement expiré et la suppression des abonnements invalides.

Bonnes pratiques

- Une seule paire VAPID pour l'environnement concerné.
- La clé privée reste uniquement côté serveur.
- La clé publique peut être transmise au frontend pour l'abonnement Push.
- Ne jamais publier les secrets dans GitHub.
- Prévoir la gestion des abonnements expirés ou révoqués.